

摘要：

CPO芯片测试涉及电学、光学、光电交互三重复杂性，目前缺乏行业统一标准，大量依赖人工操作。单颗PIC芯片100%检测平均耗时超100秒，光波导与光纤截面积相差近800倍带来的纳米级对准难题，使CPO测试远比传统芯片测试复杂。

当AI数据中心的算力扩张推动CPO走向量产，一个被忽视的环节正成为整条产业链的瓶颈所在——测试。

随着AI数据中心规模持续扩张，传统铜互连已逼近物理极限，共封装光学（CPO）被业界视为下一代AI基础设施的关键互连方案之一。台积电的COUPE平台预计2026年进入量产，CPO正从实验室走向商业化。

然而，CPO的检测与测试环节仍是一道难以逾越的门槛。行业目前缺乏统一标准，流程高度依赖人工，这使得测试成为制约CPO芯片大规模量产的主要瓶颈之一。[TrendForce](#)近日发布的研究对这一问题进行了系统梳理。

为什么CPO测试这么难？

理解这个问题，先要理解CPO的结构。

CPO将光学组件集成进光子集成电路（PIC），再与电子集成电路（EIC）共封装在一颗芯片内，用光路替代电路，从而降低功耗和延迟。PIC与EIC键合后的组件称为光学引擎（OE）。

传统EIC测试是纯电学测试，而PIC内部包含耦合器、调制器、光电探测器、光学滤波器、光波导等大量光学组件。测试一个OE，需要同时具备电学、光学和光电交互三方面的专业能力，复杂度远超传统芯片测试。

PIC测试需要测量插入损耗（IL）、偏振相关损耗（PDL）、响应度、波导传播损耗、光学串扰等参数，而这些参数目前没有统一的测试标准。

还有一个更具体的物理难题：**光学探针的精准对准。**

将外部光从光纤导入OE光波导的过程叫做光耦合。单模光纤纤芯截面积约为78.5平方微米，而光波导截面积仅约0.099平方微米——两者相差近800倍。没有纳米级的对准精度，耦合损耗将极为巨大。

这意味着，光纤阵列必须在距晶圆或芯片表面保持精确间距的同时，对耦合器角度进行微调，以最大化光功率传输，再依次扫描不同波长范围。这套操作目前仍依赖人工完成。

结果是：单颗PIC芯片的100%检测，平均耗时超过100秒。这是CPO芯片量产的核心卡点之一。

Requirements on EIC and PIC Testing

Category	EIC Testing	PIC Testing
Principle	Perform contact testing using electrical probes.	Transmit optical signals to the waveguide using optical probes (fiber arrays) with specific spacing and angles.
Alignment Accuracy	μm	nm
Industry Maturity	Mass produced and automated.	No unified standards yet.
Major Probe Card Vendors	MPI, FormFactor, Technoprobe, Micronics	ficonTEC, FormFactor

source: TrendForce, April 2026



“EIC测试与PIC测试对比表”——对比测试原理、对准精度、行业成熟度、主要探针卡厂商四个维度，图源：TrendForce，下同

四个测试阶段，最关键的是哪一步？

一颗CPO芯片从晶圆到系统，需要经历四个测试阶段：

第一阶段：PIC晶圆级测试（OWAT）——直流电学与光学基础测试，包括光功率、损耗、暗电流等基本光学参数测量。

第二阶段：EIC-PIC晶圆级测试——调制功能测试（电光、光电、光光），高速测试及S参数测量。

第三阶段：OE级测试——全流程校准、直流测试、高速测试、光学回路测试及S参数测量。这是确认“已知良好光学引擎”（KGOE）的关键阶段。

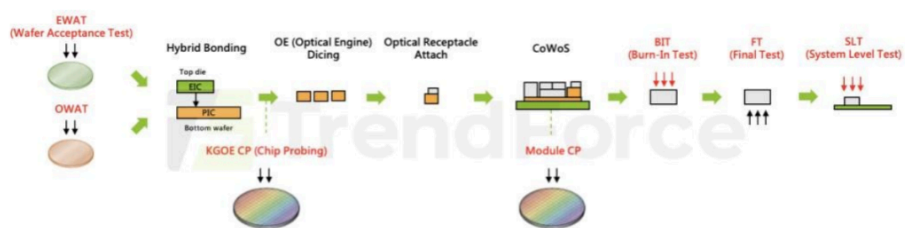
第四阶段：先进封装模块级测试——全系统功能验证与光学回路测试。

四个阶段中，第一阶段PIC晶圆级测试最为关键。

逻辑很直接：PIC通常采用成熟制程制造，而EIC则使用先进制程，成本高昂。如果能在PIC与EIC键合之前，就在晶圆阶段筛出缺陷品，就能避免将昂贵的EIC浪费在有问题的PIC上，大幅降低后续工序的损耗。

这就像流水线上的质检——越早发现问题，损失越小。

Schematics of CPO Process and Testing of Each Layer



“CPO制造流程与测试阶段示意图”——从晶圆验收测试到系统级测试的完整流程图



设备商格局：巨头补课，新玩家入场

CPO测试设备市场正在加速成形，传统ATE（自动测试设备）巨头与光学测试专业厂商之间的整合是主线。

Advantest与FormFactor

传统EIC测试市场由日本Advantest和美国Teradyne主导。CPO测试要求同时具备EIC和PIC测试能力，两家巨头均选择与光学探针专业厂商合作来补齐短板。

Advantest的路径是与FormFactor合作。2024年6月，Advantest联合Jenoptik和Ayar Labs推出UFO探针卡，将电学和光学探针集成在同一张卡上，实现电光同步测试。其核心创新是对准容差补偿技术——通过对光学探针输出光束进行特殊整形，即使探针定位存在轻微误差，光信号仍能进入PIC耦合器，大幅缩短对准时间。

2025年4月，Advantest与FormFactor进一步推出V93000-Triton光子测试系统，配备9轴光子对准功能和FormFactor的OptoVue Pro光学对准系统。其CalVue技术通过独特设计的逆向反射镜观测光纤阵列，结合自动机器视觉算法实时校准Z轴位移和光学定位，进一步压缩光纤对准时间。

Teradyne与ficonTEC

Teradyne则通过收购和合作双管齐下。2025年，Teradyne收购了Quantifi Photonics，并与德国ficonTEC（现为中国Robo Technik旗下子公司）合作。

2025年3月，双方联合推出业界首款高产量300毫米双面晶圆探针测试系统。ficonTEC提供WLT-D2双面晶圆测试平台，具备50纳米范围的精密对准能力，可同时在晶圆顶面进行电学测试、底面进行光学测试，提升测试效率。Teradyne则提供UltraFLEXplus ATE和IG-XL系统软件。

后续推出的DLT-D1是双面芯片级测试系统，最多可同时连接三个并行测试头，提升吞吐量、降低测试成本。至此，ficonTEC形成了从晶圆级到芯片级的完整CPO测试产品线。

Keysight

Keysight是测量仪器领域的全球领导者，同样提供完整的PIC晶圆测试方案，并与FormFactor集成，兼容FormFactor的Velox探针控制软件。

Keysight的N778x系列偏振合成器可在不同偏振态（SOP）之间快速切换，配合N7700100C偏振Lambda扫描软件，通过矩阵方法推导IL、PDL、TE/TM IL等参数。这套方案无需偏振保持光纤，也无需在多个波长点手动预校正偏振，大幅提升测试效率。其SOP稳定技术还能将输入光的偏振态锁定在特定点，确保整个波长扫描过程中光耦合的稳定性。

Chroma

Chroma是系统级测试（SLT）设备的全球领导者。其光电二极管老化与可靠性测试系统Model 58604/58604-C/58606系列，专为3D传感器件、激光器、光电探测器、调制器等PIC组件的可靠性测试而设计。Model 58606每模块层提供256个SMU通道，最多可配置7层，合计1792个通道。Chroma已宣布将利用其在SLT阶段的光学测试专长，投入CPO测试设备的研发。

Enlitech



2025年9月，Enlitech与iST合作推出Night Jar硅光芯片测试平台。这是一套附加式高光谱成像分析系统，可直接安装在任意品牌探针台上，适用于WAT、CP、FT等各测试阶段。

Night Jar解决的是一个长期存在的行业痛点：此前，光波导中的漏光位置只能通过反射光粗略估计，只能获得总体或平均光损耗值。Night Jar能够精确定位漏光位置，并测量特定波导段或光学组件的量化IL值，支持晶圆级光损耗映射，帮助研发人员更快速准确地识别缺陷，最终提升生产良率。

Equipment Type	Vendors
Optical Probes	ficonTEC, FormFactor, MPI
Metrology Instruments/Systems	Keysight, Anritsu, Hamamatsu, Enlitech, iST, MSS
ATE	Advantest, Teradyne, Chroma

"CPO测试设备供应链全景表"——涵盖光学探针、计量仪器与系统、自动测试设备三大类别的供应商分布图

市场机会窗口正在打开

芯片设计日趋复杂，SoC测试难度持续上升，单颗芯片所需的测试站数量和总测试时间不断增加，测试设备在半导体设备资本开支中的占比随之提升。随着CPO芯片被纳入产品组合，这一占比预计将进一步走高。

CPO测试设备市场正在成形。从设备商格局来看，传统自动测试设备巨头Advantest和Teradyne正通过并购与合作快速补齐光学能力，Keysight、Chroma、Enlitech等则在各自细分领域占据位置。整个供应链从光学探针、计量仪器到自动测试设备，正在围绕CPO测试需求重新组织。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

179 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论

